

STOL 항공기의 공력 및 성능 연구

박세환

한화에어로스페이스

Aerodynamic and Performance Study of a STOL Aircraft

Se Hwan Park[†]

Hanwha Aerospace

Abstract : 최근 전기추진 항공기의 단거리 이착륙 성능 향상을 위해 날개 장착 프로펠러를 활용한 Blown-Lift 개념이 연구되고 있다. 본 연구에서는 고정익 무인항공기를 대상으로 프로펠러 유무에 따른 공력특성과 이착륙 성능 변화를 정량적으로 분석하였다. Vortex Lattice/Panel Method 기반의 CHARM을 이용하여 프로펠러-날개 상호작용을 고려한 공력해석을 수행하고, 산출된 공력계수를 이착륙 성능 해석 모델에 적용하였다. 이를 통해 프로펠러 적용에 따른 이착륙 거리 변화를 비교하고, 지상조건, 고도 및 추진계통 성능이 이착륙 활주거리와 이륙중지거리 등 주요 성능에 미치는 영향을 분석하였다.

Key Words : STOL(단거리 이착륙), Blown-Lift, Propeller-Wing Interaction(프롭-날개 간섭), Takeoff/Landing Performance (이착륙 성능)

[†] 교신저자 (Corresponding Author)

E-mail: sehwanpark@hanwha.com

Copyright © The Society for Aerospace System Engineering
